

Universität Heidelberg
Fakultät für Physik und Astronomie
Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 23 – Strom- und Spannungsmessung

Autor: Jonathan Gießen
Gruppe: Gruppe 8
Betreuer: Julius Laub
Versuchsdatum: 2. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Grundlagen und Theorie	3
2.1	Literaturwerte	3
3	Messprotokoll	3
3.1	Versuchsaufbau und Aufgaben	3
3.2	Durchführung	3
3.3	Messwerte	3
4	Auswertung	3
4.1	Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen . .	3
4.2	Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen	3
4.3	Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung	3
4.4	Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung	4
4.5	Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert	4
5	Diskussion	4
5.1	Interpretation der Signifikanzen	4
5.2	Fazit	4

1 Einleitung

Der Versuch 23 „Strom- und Spannungsmessung“ beschäftigt sich mit der Untersuchung von Strom- und Spannungsmessungen in Gleichstromkreisen. Ein zentrales physikalisches Problem der elektrischen Messtechnik ist, dass reale Messgeräte und Spannungsquellen von Idealwerten abweichen. Jedes reale Messgerät, wie das in diesem Versuch verwendete Drehspulinstrument, besitzt einen eigenen Innenwiderstand, der unweigerlich die zu messende Schaltung beeinflusst und das Messergebnis verfälscht. Ein erstes Ziel dieses Versuchs ist es daher, diesen systematischen Fehler anhand eines Spannungsteilers praktisch zu erkennen.

Zudem wird gezeigt, wie der Messbereich von Volt- und Amperemetern durch die gezielte Beschaltung mit Parallel- und Serienwiderständen theoretisch berechnet und experimentell erweitert werden kann. Um den verfälschenden Einfluss des Messgeräte-Innenwiderstands bei der Spannungsmessung vollständig zu umgehen, wird im weiteren Verlauf eine Kompensationsschaltung aufgebaut und mithilfe einer Präzisionsspannungsquelle geeicht. Diese Schaltung ermöglicht durch eine Gegenspannung eine nahezu stromlose – und damit exakte – Bestimmung von elektrischen Spannungen. Abschließend wird diese präzise Messmethode angewandt, um das Verhalten einer Batterie (reale Spannungsquelle) unter Belastung zu charakterisieren. Durch die Messung der Klemmenspannung bei verschiedenen, gezielt eingestellten Entnahmeströmen von bis zu 200 mA lassen sich die Quellenspannung und der Innenwiderstand der Batterie experimentell bestimmen

2 Grundlagen und Theorie

2.1 Literaturwerte

3 Messprotokoll

3.1 Versuchsaufbau und Aufgaben

3.2 Durchführung

3.3 Messwerte

4 Auswertung

4.1 Aufgabe 1: Exemplarische Berechnung an einem ausgewählten Tröpfchen

4.2 Aufgabe 2: Histogramm der gemessenen Ladungen

4.3 Systematische Fehlerabschätzung der Tröpfchenladung

Zur Abschätzung der relativen systematischen Messunsicherheit $\frac{\Delta q}{q}$ wird die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung auf die Bestimmungsgleichung der Ladung angewendet:

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f \eta^3}{2\rho g}} \quad (4.1)$$

4.4 Abschätzung des statistischen Fehlers aus der Mehrfachmessung

4.5 Vergleich des Ergebnisses mit dem Literaturwert

5 Diskussion

5.1 Interpretation der Signifikanzen

5.2 Fazit

Zum Ende lässt sich festhalten, dass die experimentelle Bestimmung der Elementarladung mit dem Millikan-Versuch erfolgreich durchgeführt wurde. Die Ergebnisse stimmen innerhalb der Unsicherheiten mit dem Literaturwert überein, und die Analyse der Fehlerquellen liefert wertvolle Einblicke in die Genauigkeit und Präzision des Versuchsaufbaus.

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Literatur

- [1] Dr. J.Wagner, *Physikalisches Anfängerpraktikum*, Stand 11/2024
- [2] W. Ilberg, M. Krötzsch, *Physikalisches Praktikum für Anfänger*, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig (1985).
- [3] W. Demtröder, *Experimentalphysik 1: Mechanik und Wärme*, Springer Verlag, Berlin (2017).

KI-Hinweis

Für die sprachliche Formulierung dieses Protokolls wurde in Teilen KI-gestützte Textgenerierung verwendet.